

Analisis Varians (ANOVA)

Metode Penelitian dan Analisis Data
Kuantitatif

Rizqy Amelia Zein

Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial



FAKULTAS
PSIKOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

*Imagining
Learning
& Creating
for life*

psikologi.unair.ac.id

ANOVA

- Merupakan teknik yang sangat populer digunakan dalam penelitian Psikologi.
- Diperkenalkan oleh Sir Ronald Fischer pada awal abad 20.
- Meskipun namanya adalah *analysis of variance*, tetapi yang sebenarnya dianalisis adalah *mean* kelompok.
- Digunakan ketika peneliti memiliki lebih dari dua kelompok observasi, lalu peneliti ingin mencari tahu apakah *variable of interest* (Y) berbeda antar kelompok tersebut (X).



Outline

- Eksplorasi dataset (cobaobat.omv)
- Mekanisme ANOVA
- Bagaimana melakukannya dengan jamovi
- Menghitung *effect size*
- *Post-hoc test* dan koreksi atas tes berulang (*multiple correction test*)
- Asumsi dan uji asumsi
- *A priori power analysis*

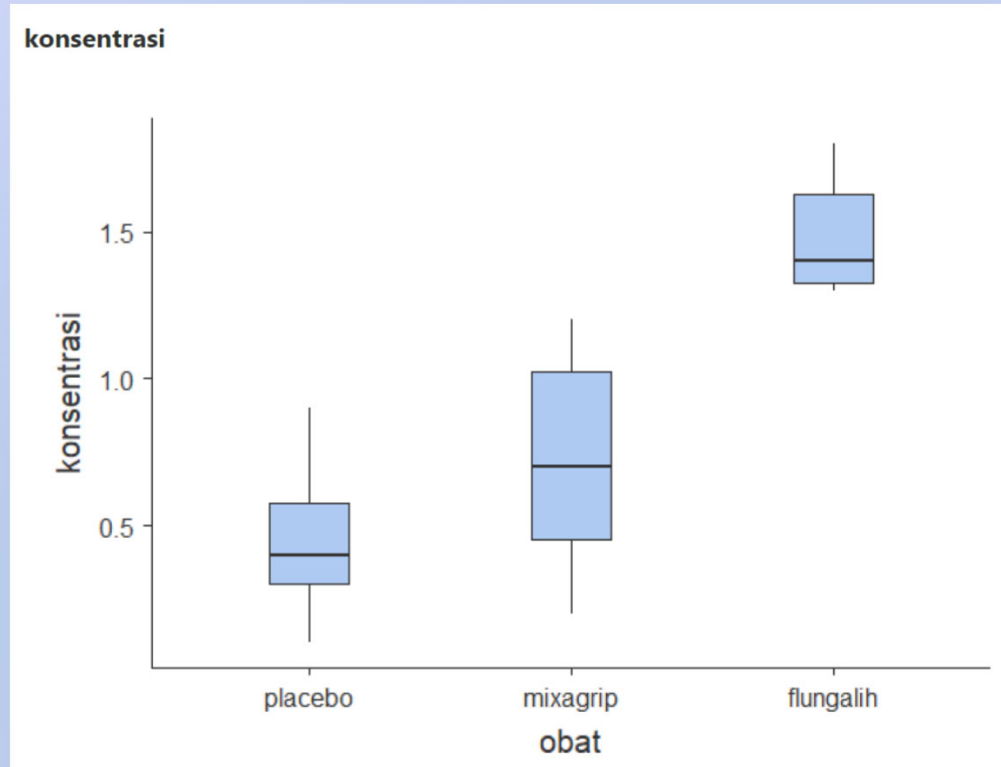


Coba obat flu baru

- Ferguso membuat obat flu baru dengan formula ciptaannya sendiri. Ia ingin tahu apakah obatnya bekerja dengan baik, sehingga membuat penelitian eksperimen.
- Ia membandingkan 3 kelompok observasi yang; diberi placebo, diberi mixagrip (*gold standard*) dan obat flu ciptaannya (flungalih).
- Penentuan mana responden yang mendapatkan *treatment* tertentu, dilakukan secara acak.
- Mari kita coba eksplorasi datanya.
- Klik menu descriptives, masukkan variabel **konsentrasi** dalam kolom variables dan **obat** dalam kolom split by.
- Keluarkan informasi **jumlah sampel**, **mean**, **SD** dan **boxplot**.



Descriptives		
	obat	konsentrasi
N	placebo	6
	mixagrip	6
	flungalih	6
Mean	placebo	0.450
	mixagrip	0.717
	flungalih	1.48
Standard deviation	placebo	0.281
	mixagrip	0.392
	flungalih	0.214



Bila melihat *boxplot*, kelompok yang diberikan flungalih konsentrasinya lebih baik daripada dua kelompok yang lain.

Tapi pertanyaannya, apakah perbedaan tingkat konsentrasi ini *meaningful* secara statistik atau terjadi hanya kebetulan (*by chance*) saja?



Cara kerja ANOVA (1)

- Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita dapat menggunakan (one-way) ANOVA.
- Ide dasarnya sama seperti *t-test* yang sudah dipelajari sebelumnya, namun kelompok yang kita bandingkan lebih dari 2.
- Kalau kita menggunakan notasi μ_p untuk *mean* kelompok placebo, sedangkan μ_m dan μ_f untuk *mean* kelompok yang diberi mixagrip dan flungalih, maka H_0 mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan *mean* antara ketiga kelompok ini. Sehingga:

$$H_0 = \text{benar bahwa } \mu_p = \mu_m = \mu_f$$

- Sehingga hipotesis penelitian adalah:

$$H_a = \text{tidak benar bahwa } \mu_p = \mu_m = \mu_f$$



Cara kerja ANOVA (2)

- Beberapa notasi yang perlu disepakati:
 - Kita menggunakan G untuk melambangkan jumlah kelompok. Dalam dataset ada 3 kelompok (placebo, mixagrip, flungalih), sehingga $G=3$
 - Kita menggunakan N sebagai lambang jumlah sampel, sehingga $N=18$. Selanjutnya, kita menggunakan notasi N_k untuk melambangkan jumlah sampel dalam suatu kelompok observasi yang ke- k . Karena jumlah sampel dalam setiap kelompok sama, maka $N_k=6$
 - Kita menggunakan Y untuk melambangkan variabel *outcome* dalam model kita, sehingga dalam dataset, Y adalah tingkat konsentrasi, sedangkan kita menggunakan notasi Y_{ik} yang melambangkan tingkat konsentrasi orang ke- i dari kelompok k .
 - Selanjutnya, kita menggunakan $\bar{Y}$ sebagai *mean* tingkat konsentrasi seluruh sampel (18 orang) dan $\bar{Y}_k$ sebagai notasi yang melambangkan *mean* tingkat konsentrasi 6 orang dalam kelompok k .

- Sehingga untuk menghitung varians Y adalah:

$$Var(Y) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^G \sum_{i=1}^{N_k} (Y_{ik} - \bar{Y})^2$$

- Ide dasar dalam formula ini adalah kita mengkalkulasi varians antar kelompok (k) dan varians masing-masing individu dalam kelompok (i).



Cara kerja ANOVA (3)

- Selanjutnya, kita harus mengkalkulasi *total sum of squares* yang merupakan *within-group sum of squares* ditambah *between-group sum of squares*.
- Rumusnya mirip dengan varians, namun *sum of squares* tidak perlu dirata-rata, cukup dijumlah saja.
- Berikut adalah rumus *total sum of squares* (SStot)

$$SS_{tot} = \sum_{k=1}^G \sum_{i=1}^{N_k} (Y_{ik} - \bar{Y})^2$$

- Berikut adalah rumus *within-group sum of squares* (SSw)

$$SS_w = \sum_{k=1}^G \sum_{i=1}^{N_k} (Y_{ik} - \bar{Y}_k)^2$$

- $\bar{Y}_k$ adalah *mean* kelompok, sehingga kita membandingkan skor Y individu, dengan *mean* kelompoknya, bukan *mean* seluruh sampel. Oleh karena itu, SSw akan lebih kecil daripada SStot, karena kita sama sekali mengabaikan perbedaan kelompok.



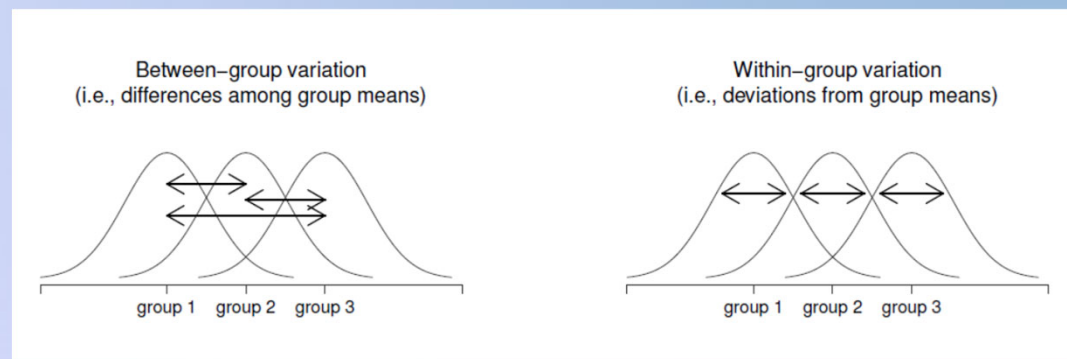
Cara kerja ANOVA (4)

- Berikut adalah rumus *between-group sum of squares* (SSb)

$$SS_b = \sum_{k=1}^G N_k (\bar{Y}_k - \bar{Y})^2$$

- SSb merupakan perbandingan antara *mean* kelompok ($\bar{Y}_k$) dengan *mean* sampel ($\bar{Y}$). Oleh karena itu, nilai SSb akan sama pada satu kelompok observasi.
- Nah, untuk menghitung SStot tinggal:

$$SS_{tot} = SS_w + SS_b$$



Cara kerja ANOVA (5)

- Apabila hipotesis penelitian kita (H_0) benar, maka perbedaan antar kelompok seharusnya lebih kecil daripada perbedaan individu dalam kelompok sampel.
- Sehingga seharusnya SS_b lebih kecil daripada SS_w .
- Namun kita perlu tes statistik untuk menguji hipotesis ini lebih lanjut, yaitu dengan *F test*.
- Untuk melakukan *F test*, kita harus menghitung *degree of freedom*.
- *Degree of freedom* (df) adalah jumlah 'titik data' yang dapat bervariasi. Dihitung dengan cara mengurangi jumlah 'titik data' dengan 'determinan/*constraint*' yang dimiliki.
- Untuk menghitung $df_b = G-1$ (numerator)
- Untuk menghitung $df_w = N-G$ (denominator)
- Setelah df diketahui, kita dapat menghitung *mean square*, yaitu:

$$MS_b = \frac{SS_b}{df_b}$$

$$MS_w = \frac{SS_w}{df_w}$$



Cara kerja ANOVA (6)

- Terakhir, untuk menghitung *F ratio*, kita membagi MS_b dengan MS_w

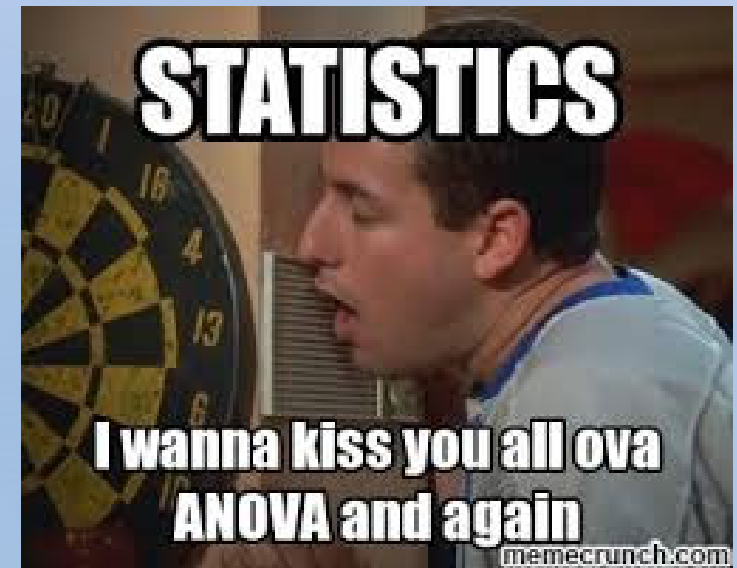
$$F = \frac{MS_b}{MS_w}$$

	df	sum of squares	mean squares	<i>F</i> -statistic	<i>p</i> -value
between groups	$df_b = G - 1$	$SS_b = \sum_{k=1}^G N_k (\bar{Y}_k - \bar{Y})^2$	$MS_b = \frac{SS_b}{df_b}$	$F = \frac{MS_b}{MS_w}$	[complicated]
within groups	$df_w = N - G$	$SS_w = \sum_{k=1}^G \sum_{i=1}^{N_k} (Y_{ik} - \bar{Y}_k)^2$	$MS_w = \frac{SS_w}{df_w}$	-	-



jamovi

- Klik ANOVA, kemudian ANOVA.
- Masukkan **konsentrasi** dalam kolom variables dan **obat** dalam kolom grouping variable.
- Pada bagian effect sizes, centang η^2 dan ω^2
- Pada bagian assumption checks, centang homogeneity test dan Q-Q plot of residuals
- Pada bagian post-hoc test, centang Tukey dan Bonferroni



Interpretasi

- *Jamovi* menggunakan istilah yang lebih mudah diinterpretasi.
- Perhatikan kolom *sum of squares*. Baris **obat** adalah SS_b , sedangkan **residuals** adalah SS_w .
- Berdasarkan tabel disamping, tingkat konsentrasi pada tiga kelompok berbeda dan *meaningful* secara statistik ($F(2, 15)=18.6$, nilai $p<.001$) dengan derajat perbedaan yang cukup besar ($\eta^2=0.713$, $\omega^2=0.662$).
- Untuk mengukur ES, kebanyakan *software* statistik menggunakan η^2 secara *default*, tetapi ω^2 lebih disarankan karena η^2 cenderung bias.
- Namun kita tidak tahu mana kelompok yang tingkat konsentrasinya tertinggi atau terendah → lakukan *post-hoc test*.

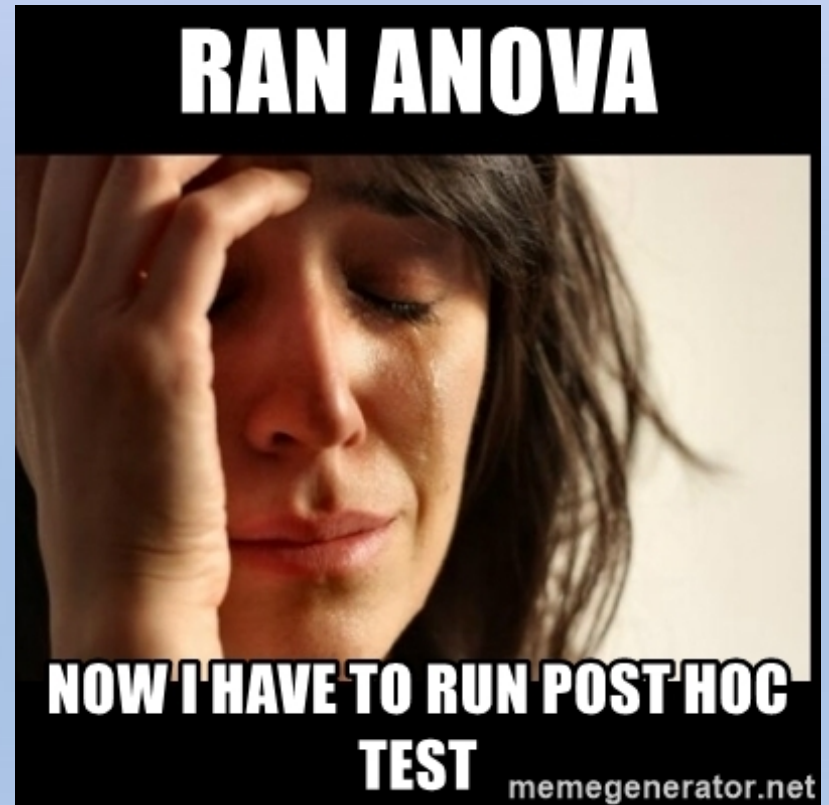
ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	η^2	ω^2
obat	3.45	2	1.7267	18.6	< .001	0.713	0.662
Residuals	1.39	15	0.0928				



Post-hoc test (1)

- Sebenarnya, H_0 kita bercabang menjadi 3
 - $\mu_p = \mu_m$
 - $\mu_p = \mu_f$
 - $\mu_m = \mu_f$
- Kalau mau menolak H_0 , H_0 mana yang ditolak? Untuk mengetahui hal ini, kita perlu *post-hoc test*.



Post-hoc test (2)

Kemungkinan	$\mu_p = \mu_m$	$\mu_p = \mu_f$	$\mu_m = \mu_f$	Mendukung Hipotesis
1	✓	✓	✓	H_0
2	✓	✓		H_a
3	✓		✓	H_a
4	✓			H_a
5		✓	✓	H_a
6		✓		H_a
7			✓	H_a
8				H_a



Post-hoc test (3)

- Dengan melakukan *post-hoc test*, prinsipnya kita melakukan tiga *t-test* yang berbeda.
- Kita boleh saja melakukan *post-hoc test*, namun perlu hati-hati karena *naturenya* yang cenderung *exploratory*.
- *Post-hoc test* boleh dilakukan asalkan memang hipotesis sudah ditentukan sejak awal.
- Koreksi atas *p-value* harus dilakukan, karena kalau kita melakukan *t-test* berulang-ulang, maka probabilitas untuk mendapatkan *p-value* yang signifikan akan semakin besar (namun *type 1 error* akan meningkat – temuan akan cenderung *false positive*).
- Yang paling sering digunakan adalah *Bonferroni correction*, yang rumusnya sangat sederhana, yaitu mengalikan *p-value* dengan jumlah tes.



Melaporkan *post-hoc test*

Post-hoc test yang dilakukan oleh Ferguso dengan menggunakan teknik *Bonferroni correction* untuk menyesuaikan nilai p , menunjukkan bahwa flungalih menyebabkan peningkatan konsentrasi pasien dengan influenza secara drastis apabila dibandingkan dengan placebo (*mean difference*=-1.033, $SE=0.176$, nilai $p<.001$) atau ketika dibandingkan dengan mixagrip (*mean difference*=-0.767, $SE=0.176$, nilai $p=.002$).

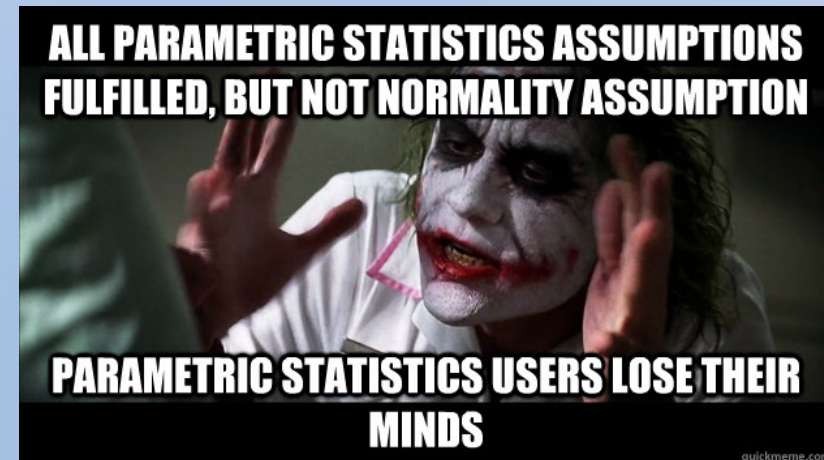
Post Hoc Comparisons - obat

Comparison		Mean Difference	SE	df	t	ptukey	pbonferroni
obat	obat						
placebo	- mixagrip	-0.267	0.176	15.0	-1.52	0.312	0.451
	- flungalih	-1.033	0.176	15.0	-5.88	< .001	< .001
mixagrip	- flungalih	-0.767	0.176	15.0	-4.36	0.002	0.002



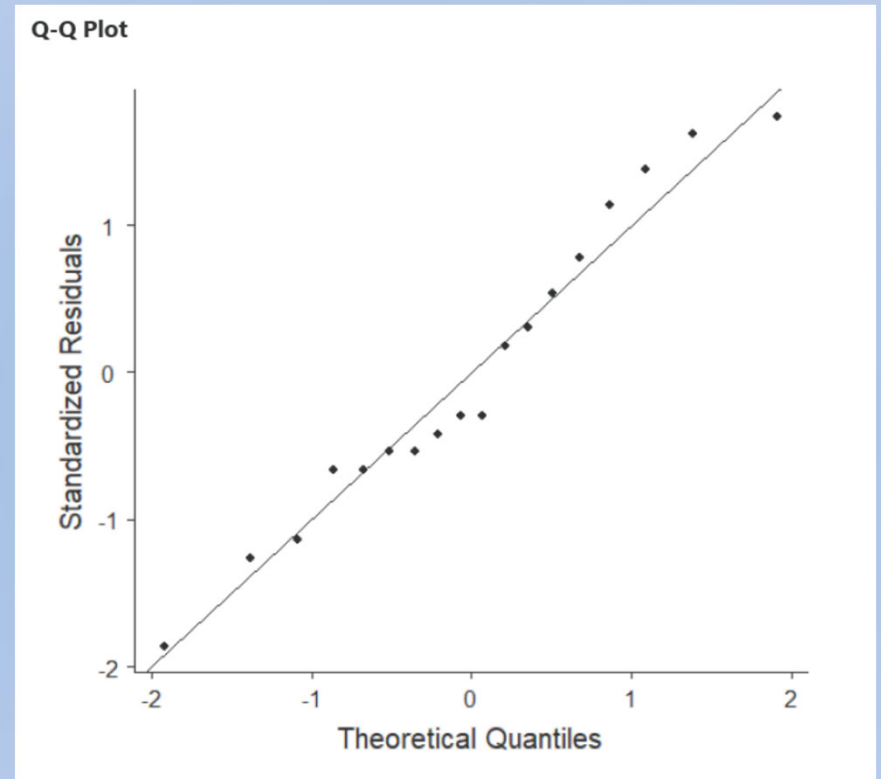
Uji asumsi

- Normalitas
 - Jangan lupa bahwa: $H_0: Y_{ik} = \mu + \varepsilon_{ik}$ dan $H_a: Y_{ik} = \mu_k + \varepsilon_{ik}$
 - Dengan melakukan ANOVA, kita ingin tahu apakah varians Y dapat diestimasi oleh *mean* kelompok sampel (μ) atau *mean* kelompok observasi (μ_{ik})
 - ε_{ik} disini harus berdistribusi normal (konsekuensi menggunakan *F test*)
 - Gunakan Q-Q plot untuk mendeteksi normalitas residual
- Homogenitas varians
 - Varians setiap kelompok observasi harus homogen
 - Gunakan *Levene's test* untuk menguji asumsi ini
- Independensi residual
 - Residual harus independen (tidak berkorelasi dengan residual yang lain)
 - Asumsi ini sulit dicek secara empirik, namun dapat dipastikan dapat terpenuhi apabila kita memastikan bahwa satu partisipan hanya 'ditempatkan' dalam satu kelompok observasi.



Normalitas

- Q-Q plot disamping menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dapat dipenuhi.
- Apabila asumsi ini dilanggar, dapat menggunakan **Kruskal-Wallis test**.



Homogenitas varians

- Dari tabel disamping diketahui bahwa asumsi homogenitas terpenuhi ($F(2, 5)=1.45$, nilai $p=.266$).
- Apabila asumsi ini tidak dapat dipenuhi, gunakan **Welch (W) test**.

Test for Homogeneity of Variances (Levene's)

F	df1	df2	p
1.45	2	15	0.266



A priori power analysis (1)

- Ferguso ingin melakukan penelitian eksperimen untuk obat sariawan baru ciptaannya (nosar) dan ia ingin membandingkannya dengan placebo dan albothyl.
- Untuk mengukur efektivitas obat, Ferguso mengukur tingkat keparahan sariawan, yang berkisar dari 0 (tidak ada sariawan sama sekali) s/d 5 (sariawan sangat dalam).
- Ferguso memperkirakan *mean* kelompok yang diberi nosar adalah 1.4, sedangkan *mean* kelompok yang diberi albothyl adalah 2.1, sedangkan *mean* kelompok placebo adalah 3.5.
- Maka, berapa banyak jumlah sampel yang harus diambil Ferguso dengan asumsi *power* sebesar 80% dan *alpha* sebesar 5%?
- Dalam G*Power, pada opsi test family pilih F tests. Pada kolom statistical test pilih ANOVA, fixed effects, omnibus, one-way.
- Untuk type of power analysis pilih a priori.
- Pada baris effect size f klik determine, lalu isikan angka 3 pada number of groups, isikan *mean* masing-masing kelompok dan praanggapan jumlah sampel dalam masing-masing kelompok → bisa didapat dari penelitian sebelumnya.



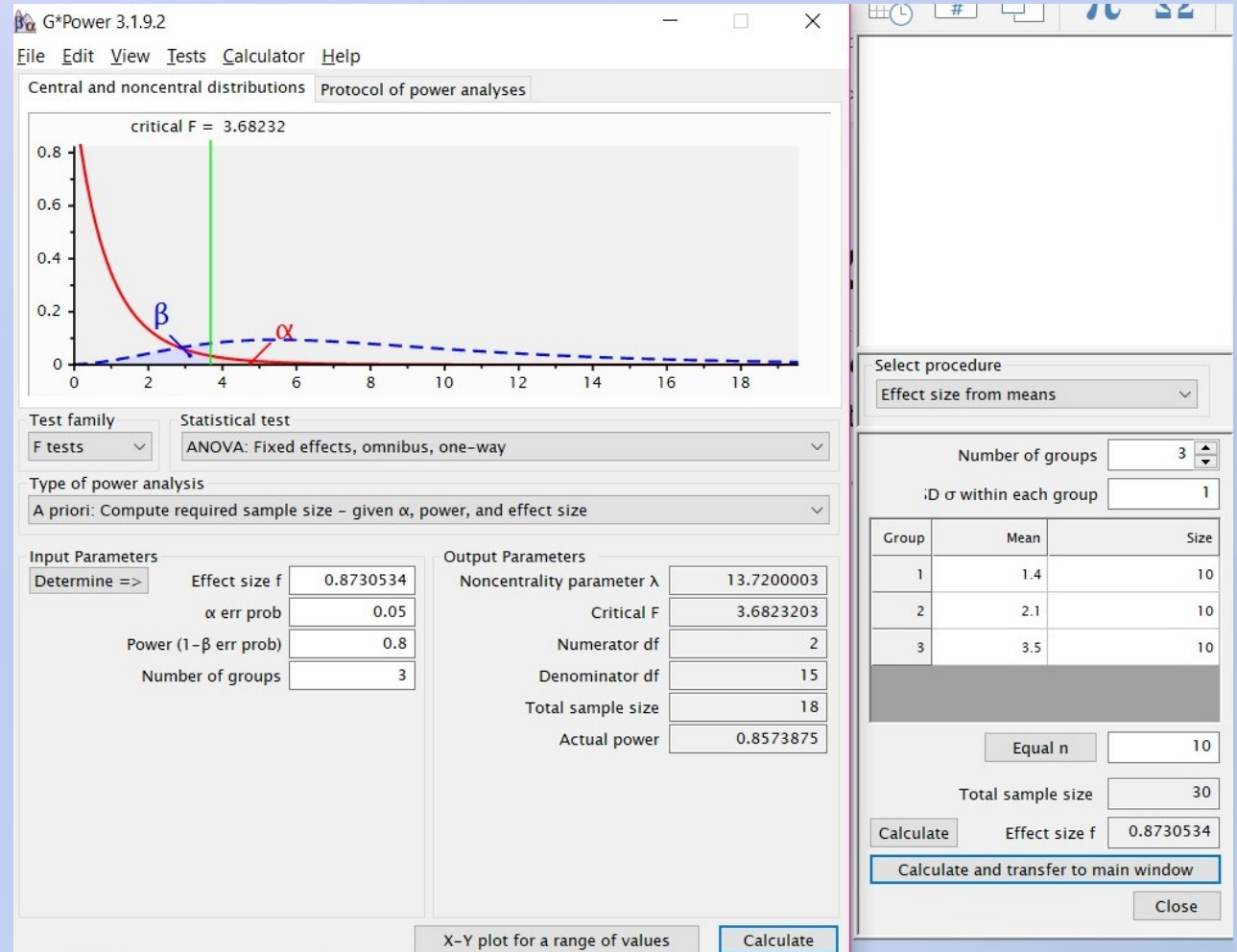
A priori power analysis (2)

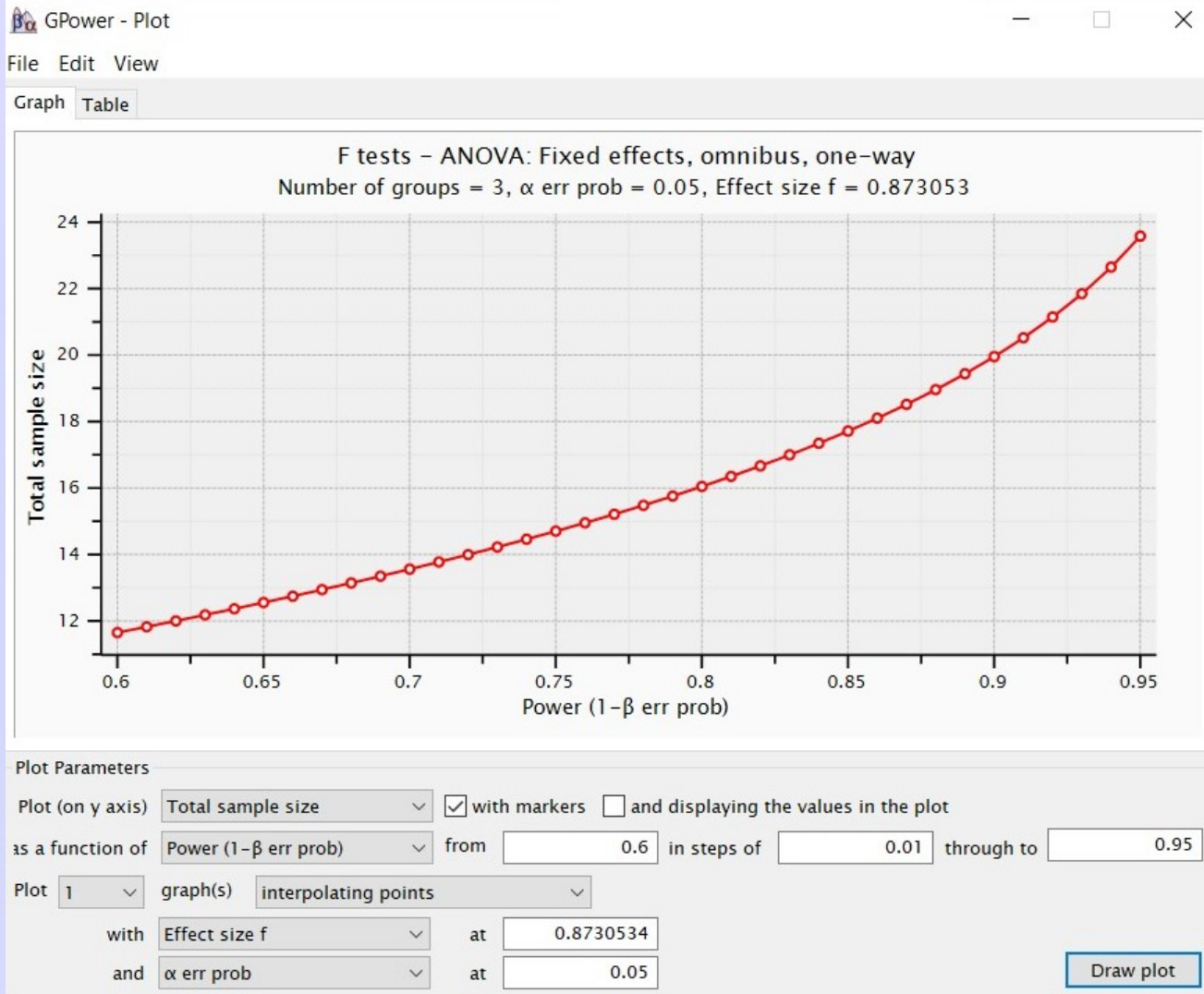
- Klik *calculate and transfer to main window.*
- Isikan nilai *alpha* (0.05) dan *statistical power* (0.8).
- Lalu isi 3 pada baris *number of groups* (karena ada 3 kelompok observasi).



Berdasarkan hasil analisis, kita cukup membutuhkan $N=18$, dimana masing-masing kelompok $N_k=6$.

Coba buat *power plot*nya.







"Thank you. You've been a great audience."